

جامعة الجزائر - 3 إبراهيم سلطان شيبوط
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ماستر - 1 الاقتصاد الرقمي

امتحان الفصل الثاني

مقياس Blockchain :

الأستاذ : حميدوش أحمد | جامعة الجزائر3

اللقب والاسم : مسعودية آدم. الفوج: 01

التمرين - 1 التسامح البيزنطي والتوافق الموزع (4 نقاط)

المبدأ الأساسي من المحاضرة 1 و: 2

تستخدم شبكة البلوكشين آلية توافق من نوع BFT تحمل الأخطاء البيزنطية. (الشرط الأساسي هو : $n \geq 3f + 1$ ، حيث n هو العدد الإجمالي للعقد و f هو العدد الأقصى للعقد البيزنطية المتسامح معها.

السؤال (1) 1 نقطة : (الحد الأدنى من العقد لتحمل $f = 7$ عقد بيزنطية

المعطيات:

- $f = 7$ عقد بيزنطية
- الشرط $n \geq 3f + 1$:

الحساب:

$$n \geq 3 \times 7 + 1$$

$$n \geq 21 + 1$$

$$n \geq 22$$

✓ الحد الأدنى الضروري هو $n = 22$ عقدة لتحمل 7 عقد بيزنطية

التفسير: هذا يعني أنه مع 22 عقدة، يمكن للشبكة الاستمرار في العمل بشكل صحيح حتى لو تصرف 7 منها بشكل خبيث أو غير متوقع، لأن باقي العقد (15) صادقة (ستكفي لتحقيق الإجماع).

السؤال (1) 2 نقطة : (اتحاد مالي من 40 مؤسسة - الحد الأقصى لـ f

المعطيات:

- $n = 40$ مؤسسة) عقدة
- الصيغة العكسية $f \geq (n-1)/3$:

الحساب:

$$f \leq (n - 1) / 3$$

$$f \leq (40 - 1) / 3$$

$$f \leq 39 / 3$$

$$f \leq 13$$

✓ الحد الأقصى للعقد البيزنطية المتسامح معها هو $f = 13$ عقدة

التفسير: في اتحاد مالي من 40 مؤسسة يعتمد BFT ، يمكن للشبكة تحمل ما يصل إلى 13 مؤسسة تتصرف بشكل خبيث أو تتعطل، مع بقاء التوافق مضموناً بالعقد الصادقة الـ 27 المتبقية.

السؤال 1) 3 نقطة : (شبكة من 13 عقدة - لماذا لا يتحقق شرط التسامح البيزنطي؟

المعطيات:

- $n = 13$ عقدة
- $f = 4$ (المطلوب تحملها)
- الشرط $n \geq 3f + 1$:

التحقق:

$$3f + 1 = 3 \times 4 + 1 = 13$$

$$\leftarrow n \geq 13 \text{ يتطلب } n \geq 13$$

$$\leftarrow n = 13 \text{ بالضبط على الحد الأدنى، ليس مقبولاً فصلاً!}$$

لماذا لا يُقبل؟

- الشرط يتطلب $n \geq 3f + 1$ أي يجب أن يكون n أكبر صراحةً من $3f + 1$ ليضمن أغلبية صادقة

- مع $n = 13$ و $f = 4$ الشبكة تقف عند الحد الأدنى الحرج بدون هامش أمان
- في حال فشل عقدة إضافية واحدة، ينهار التوافق

الحل : يجب إضافة فصل واحد على الأقل $n = 14 \rightarrow$ لتصبح $f = 4$ مقبولاً فصلاً

$$\text{التحقق) } \checkmark \quad n = 14 \geq 3 \times 4 + 1 = 13 : \text{ هامش أمان } (1 =$$

$$\checkmark \text{ مع } n = 13, \text{ الشرط } n \geq 3f + 1 \text{ يعطي } 13 \geq 13 \text{ وهو غير مقبول - يلزم } n = 14 \text{ كحد أدنى}$$

السؤال 1) 4 نقطة : (شبكة $n = 22$ عقدة، تسوية $3f + 1$ ، الحد الأقصى لـ f والحد الأدنى لعقد النزيهة

المعطيات:

- $n = 22$ عقدة
 - الشرط $n \geq 3f + 1$:
- الخطوة - 1 حساب القيمة القصوى لـ f :

$$n \geq 3f + 1$$

$$22 \geq 3f + 1$$

$$22 - 1 \geq 3f$$

$$21 \geq 3f$$

$$f \leq 21/3 = 7$$

$$f_{\text{max}} = 7$$

الخطوة - 2 استنتاج الحد الأدنى لعقد النزيهة:

يضمن البروتوكول أغلبية مطلقة للعقد النزيهة لضمان التوافق. العقد النزيهة $n - f_{\max}$ =

$$\text{عقد النزيهة} = n - f_{\max} = 22 - 7 = 15 = \text{عقدة}$$

هل هذا يضمن الأغلبية؟

$$(\checkmark 11 = 22/2 > 15 \text{ أغلبية مطلقة بسيطة للعقد النزيهة})$$

$$f_{\max} = 7 \checkmark \text{ عقد بيزنطية | الحد الأدنى للعقد النزيهة } 15 = \text{عقدة} \text{ تضمن الأغلبية المطلقة}$$

المبدأ من المحاضرة 1 و:3

تقوم شبكة بيتكوين بتعديل صعوبة التعدين تلقائياً كل 2016 كتلة للحفاظ على متوسط زمني قدره 10 دقائق لكل كتلة. الصعوبة متناسبة مع مقلوب الهدف. معدل التجزئة الإجمالي للشبكة 800 EH/s : ASIC S21 Pro: 234 TH/s (1 TH = 10^{12} H/s) جهاز. (1 EH = 10^{18} H/s).

السؤال (1) 2.1 نقطة : (حساب وزأي معل - عدد أجهزة ASIC S21 Pro والتحقق

أ (حساب عدد الأجهزة اللازمة للوصول إلى 0.01% من التجزئة الإجمالية للشبكة: المعطيات:

• معدل التجزئة الإجمالي للشبكة $800 \text{ EH/s} = 800 \times 10^{18} \text{ H/s} = 800,000,000 \text{ TH/s}$

• قدرة جهاز S21 Pro: 234 TH/s

• النسبة المستهدفة 0.01% :

الحساب:

$$\text{الهش المستهدف} = 800,000,000 \text{ TH/s} \times 0.01 / 100$$

$$= 800,000,000 \times 0.0001$$

$$= 80,000 \text{ TH/s}$$

$$\text{عدد الأجهزة} = 80,000 \text{ TH/s} \div 234 \text{ TH/s}$$

$$342 \approx 341.88 = \text{جهاز}$$

✓ يلزم 342 جهاز ASIC S21 Pro للوصول إلى 0.01% من التجزئة الإجمالية

ب (رأي معل حول جدوى المشروع التعديني 8) إلى 10 أسطر:

التحليل الاقتصادي للمشروع:

• تكلفة الاقتناء (جهاز: 342) $6,000\$ \times 342 = 2,052,000\$$ من المحاضرة 3)

• استهلاك الطاقة $342 \times 3,510 \text{ W} = 1,200,420 \text{ W} \approx 1,200 \text{ kW}$

• التكلفة الشهرية للطاقة (الجزائر $0.04\$/\text{kWh}$): $1,200 \text{ kW} \times 24 \text{ h} \times 30 \times 0.04\$ = 34,560\$$ /شهر

• الحصة من الشبكة $342 \times 234 \text{ TH/s} = 79,988 \text{ TH/s}$ من $800,000,000 \text{ TH/s}$: $= 0.01\%$

• الكتل المتوقعة سنوياً 144 : كتلة/يوم $52,560 = 365 \times \text{كتلة/سنة} = 5.26 \times 0.0001 = \text{كتلة}$

- الدخل السنوي) $5.26 \times 3.125 \text{ BTC} \times 100,000\$ = 1,643,750\$$ عبر(pool
- التكاليف السنوية للطاقة $34,560 \times 12 = 414,720\$$:
- صافي الربح السنوي) قبل استهلاك الأجهزة $1,643,750 - 414,720 = 1,229,030\$$:
- الخلاصة: من حيث التنافسية العالمية، المشروع مربح نسبياً في الجزائر بفضل أسعار الكهرباء المنخفضة. ($0.04\$$) غير أن التحدي الرئيسي هو التكلفة الأولية العالية (2 مليون دولار)، وتقلبات سعر BTC ، وزيادة الصعوبة المستمرة. ينصح بتوزيع المخاطر عبر تجمعات التعدين (Mining Pools).

السؤال (1.5) 2.2 نقطة: (فضاء nonces وجهاز S21 Pro

أ (كم من الوقت) بالميكروثانية (يستغرقه جهاز ASIC S21 Pro لاختبار كامل الفضاء؟
المعطيات من المحاضرة:3

- فضاء nonce في بيتكوين : عدد صحيح 32 بت $\rightarrow$ من 0 إلى $2^{32} - 1$
- (≈ 4.3 4,294,967,295 مليار)
- قدرة S21 Pro: $234 \text{ TH/s} = 234 \times 10^{12}$ هاش/ثانية

الحساب:

$$\begin{aligned} \text{الزمن} &= 2^{32} \div (234 \times 10^{12}) \\ &= 4,294,967,296 \div 234,000,000,000,000 \\ &= 4.295 \times 10^9 \div 2.34 \times 10^{14} \\ &= 1.835 \times 10^{-5} \text{ ثانية} \\ &= 18.35 \text{ ميكروثانية} \approx 18 \mu\text{s} \end{aligned}$$

✓ يستغرق S21 Pro فقط 18 ميكروثانية لاختبار كامل فضاء الـ (4.3 nonce مليار قيمة)

ب (لماذا يستخدم المعدنون extraNonce في معاملة coinbase ؟

التفسير من المحاضرة:3

- لأن جهاز S21 Pro يستنفد كامل فضاء الـ $2^{32} = 4.3$ nonce مليار قيمة (في 18 ميكروثانية فقط
- إذا لم يجد الجهاز هاشاً أقل من الهدف بعد اختبار كل قيم nonce ، يحتاج لتوسيع مجال البحث
- الحل هو تعديل extraNonce (في معاملة coinbase أول معاملة في الكتلة)، مما يغير هاش جذر ميركل ويُنشئ بذلك فضاءً جديداً كاملاً من 2^{32} قيمة nonce
- هذا يمنح المعدن مليارات المليارات من الاحتمالات الإضافية دون الحاجة لانتظار كتلة جديدة

✓ يُوسّع فضاء البحث بشكل غير محدود تقريباً عبر تعديل معاملة coinbase

السؤال (1.5) 2.3 نقطة : (تعيين آخر فترة من 2016 كتلة في 18 يوماً بدلاً من 14 يوماً

أ) (حساب معامل تعديل الصعوبة) الصعوبة الجديدة / الوقت المستهدف $\times$ الزمن الفعلي: المعطيات:

- الزمن المستهدف لـ 2016 كتلة 14 : يوماً $10 \times 2016 =$ دقيقة 20,160 = دقيقة)
- الزمن الفعلي المُستغرق 18 : يوماً $25,920 = 18 \times 24 \times 60 =$ دقيقة)

الحساب:

معامل التعديل = الزمن الفعلي $\div$ الزمن المستهدف

$$18 = \text{يوم} \div 14$$

$$= 1.286 \approx 1.2857$$

الصعوبة الجديدة = الصعوبة القديمة $\times$ معامل التعديل

$$= \text{الصعوبة القديمة} \times 1.286$$

$$\checkmark \text{معامل تعديل الصعوبة} = 1.286 = \text{زيادة بنسبة } (28.6\%)$$

ب) (هل تزداد الصعوبة أم تنقص؟ عبّر عن التغيير بالنسبة المئوية: التحليل:

- الزمن الفعلي (18) يوم $>$ (الزمن المستهدف 14) يوم)
- هذا يعني أن معدل التعدين كان أبطأ من المتوقع، أي أن القوة الحاسوبية للشبكة انخفضت
- لاستعادة التوازن والحفاظ على معدل كتلة واحدة كل 10 دقائق، يجب رفع الصعوبة
- نسبة الزيادة $28.57\% = 4/14 \times 100 = (18 - 14) / 14 \times 100 =$

$$\checkmark \text{تزداد الصعوبة بنسبة } 28.57\% \text{ لتعويض البطء وإعادة معدل الكتلة إلى 10 دقائق}$$

ت) (إذا كانت الصعوبة قبل التعديل - $10^{12} \times 50$ ما هي الصعوبة الجديدة؟

$$\text{الصعوبة الجديدة} = 1.2857 \times 10^{12} \times 50 =$$

$$= 64.285 \times 10^{12}$$

$$\approx 64.3 \times 10^{12}$$

$$\checkmark \text{الصعوبة الجديدة} = 64.3 \times 10^{12} = \text{ارتفاع من 50 إلى } 64.3 \text{ تريليون}$$

المبدأ من المحاضرة: 3

سلسلة عامة تحتوي على 1,080,000 كتلة (بيانات). 2026 كل رأس كتلة حجم ثابت قدره 80 بايت. العقدة الكاملة تُخزن كامل البيانات) حوالي 800 جيجابايت. (العقدة الخفيفة (SPV) لا تحتفظ إلا برؤوس الكتل. كل كتلة تحتوي على 4,096 معاملة. بناء شجرة ميركل باستخدام SHA 256 (كل تجزئة 32 = بايت).

السؤال (1) 3.1 نقطة: (حساب وتوصية

أ (حساب المساحة التخزينية اللازمة للعقدة الخفيفة (SPV) بالميجابايت: المعطيات:

• عدد الكتل 1,080,000 :كتلة

• حجم رأس الكتلة 80 :بايت

الحساب:

المساحة الإجمالية $80 \times 1,080,000 =$ بايت

$86,400,000 =$ بايت

$86,400,000 \div 1,048,576 =$

$82.4 \approx$ ميغابايت

(أو بالتحويل البسيط $86.4 = 86,400,000 \div 1,000,000$:ميغابايت)

✓تحتاج العقدة الخفيفة (SPV) إلى 82-86 ميغابايت مقابل 800 جيجابايت للعقدة الكاملة

ب (المقارنة بين العقدة الكاملة والعقدة الخفيفة وتوصية للبنك:

المقارنة من المحاضرة: 3

المعيار	العقدة الكاملة (Full Node)	العقدة الخفيفة SPV
التخزين	800~جيجابايت	82-86~ميغابايت
التحقق	مستقل وكامل) كل معاملة)	يعتمد على براهين ميركل من عقد أخرى
الأمان	أعلى) لا يثق بأحد)	أقل) يثق بالعقد الكاملة)
الاتصال	10 Mbps كافية	اتصال بسيط يكفي

المعيار	العقدة الكاملة (Full Node)	العقدة الخفيفة SPV
التزامن	7~أيام	ثوانٍ معدودة
الاستخدام الأمثل	عقد المصادقة، المعدنون	المحافظ، التطبيقات الخفيفة

التوصية للبنك الجزائري:

- إذا كان البنك يريد التحقق المستقل من كل معاملة عملانه والاعتماد الكامل على الشبكة → العقدة الكاملة
- إذا كان البنك يريد الاندماج للتحقق من معاملات محددة بموارد محدودة (خادم 500 جيجابايت، اتصال → 10 Mbps العقدة الخفيفة SPV أكثر عملية
- النوع الأنسب لقيود البنك: العقدة الكاملة تبقى الأفضل لبنك يحتاج ثقة كاملة، أما العقدة الخفيفة فتكفي لتحقيق سريع بموارد أقل

السؤال (1) 3.2 نقطة: (عدد التجزئات في إثبات ميركل

أ (كم عدد التجزئات التي يجب أن تحتويها إثبات ميركل لإدراج معاملة معينة؟
المعطيات:

- عدد المعاملات في الكتلة $n = 4,096$:
 - الصيغة من المحاضرة: 3 عدد التجزئات في الإثبات $\log_2(n) =$
- الحساب:

$$\text{عدد التجزئات} = \log_2(4,096)$$

$$= \log_2(2^{12})$$

$$= 12 \text{ تجزئة}$$

✓ يحتاج إثبات ميركل إلى 12 تجزئة لإدراج أي معاملة من أصل 4,096 معاملة

ب (استنتاج حجم الإثبات) بالبايت:

$$\text{حجم الإثبات} = 12 \text{ تجزئة} \times 32 \text{ بايت/تجزئة}$$

$$= 384 \text{ بايت}$$

✓ حجم إثبات ميركل 384 = بايت فقط لإثبات أي معاملة من 4,096 معاملة

ت (مقارنة هذا الحجم بالحجم الإجمالي للكتلة إذا كان متوسط حجم كل معاملة 200 بايت:

الحجم الإجمالي للكتلة) بيانات المعاملات $4,096 \times 200 =$ (بايت

$819,200 =$ بايت $800 \approx$ كيلوبايت

نسبة حجم الإثبات إلى الكتلة $100 \times 819,200 / 384 =$

$= 0.047\%$

✓إثبات ميركل (384 بايت (يمثل 0.047% فقط من حجم الكتلة الكاملة → كفاءة عالية جداً

التعليق على الكفاءة: هذا يظهر القوة الحقيقية لأشجار ميركل - يمكن لعقدة خفيفة إثبات وجود معاملة في كتلة تحتوي 4,096 معاملة بتنزيل 384 بايت فقط بدل 800 كيلوبايت. الكفاءة تتضاعف مع تعقيد الكتلة، إذ النمو لو غاريتمي وليس خطياً.

السؤال (1) 3.3 نقطة: (عقدة خفيفة تتلقى إثباتاً يحتوي على 14 تجزئة

أ) ما هو العدد الأقصى من المعاملات التي يمكن أن تحتويها الكتلة المقابلة؟
المعطيات:

• عدد التجزئات في الإثباتات 14 :

• الصيغة العكسية $n_{\max} = 2^n$: عدد التجزئات)

الحساب:

$n_{\max} = 2^{14}$

$16,384 =$ معاملة

✓الكتلة المقابلة يمكن أن تحتوي على 16,384 معاملة كحد أقصى

ب) ما هو الحجم الإجمالي لهذه الكتلة) بالكيلوبايت (إذا كان حجم كل معاملة 200 بايت؟

الحجم الإجمالي $16,384 =$ معاملة $200 \times$ بايت

$3,276,800 =$ بايت

$3,276,800 \div 1,024 =$

$3,200 =$ كيلوبايت $3.2 =$ ميغابايت

✓الحجم الإجمالي للكتلة $3,200 =$ كيلوبايت $3.2 =$ ميغابايت

السؤال (1) 3.4 نقطة: (نوع جديد من العقد' أرشيفية 15 - 'تيرابايت للترامن 4 أسابيع

أ) (حساب معدل التحميل المتوسط أثناء المزامنة) بالجيغابايت/ساعة:

المعطيات:

- حجم التخزين 15 :تيرابايت 15,000 = جيجابايت
- مدة المزامنة 4 :أسابيع 4 × 7 × 24 = ساعة 672 = ساعة

الحساب:

معدل التحميل 15,000 = جيجابايت 672 ÷ ساعة

22.32 = جيجابايت/ساعة

= 22.32 × 1,000 ÷ 3,600

6.2 = ميغابايت/ثانية

✓معدل التحميل المتوسط 22.32 = جيجابايت/ساعة 6.2 ≈ ميغابايت/ثانية

ب (مقارنة مع عقدة كاملة تُزامن 800 جيجابايت في 5 أيام. أيهما يستهلك نطاقاً أكثر؟
حساب معدل العقدة الكاملة:

مدة المزامنة (العقدة الكاملة 5 = (أيام 120 = 24 × ساعة

معدل التحميل (العقدة الكاملة 800 = (جيجابايت 120 ÷ ساعة

6.67 = جيجابايت/ساعة

المقارنة:

النوع	الحجم	المدة	المعدل (جيجابايت/ساعة)
العقدة الأرشيفية	15,000 جيجابايت	672 ساعة (4 أسابيع)	22.32
العقدة الكاملة	800 جيجابايت	120 ساعة (5 أيام)	6.67

✓العقدة الأرشيفية تستهلك نطاقاً أكثر بمقدار $22.32 \div 6.67 = 3.35$ مرة أكثر من العقدة الكاملة

التبرير بالأرقام :العقدة الأرشيفية تُنزل 15,000 جيجابايت) كل الحالات التاريخية (مقابل 800 جيجابايت فقط للعقدة الكاملة. رغم أن مدة التزامن أطول (4 أسابيع مقابل 5 أيام)، يبقى معدل استهلاك النطاق الترددي للأرشفة أعلى بـ 3.35 مرة، مما يفرض وجود اتصال إنترنت عالي السرعة ومستمر.

المبدأ من المحاضرة: 5

تحتوي شبكة بلوكشين على $N = 16,000$ عقدة: Gossip. كل عقدة ترسل إلى $D_g = 8$ أقران عشوائيين: Flood. كل عقدة ترسل إلى جميع جيرانها المتصلين. $D_f = 48$ متوسط التأخير بين أي عقدتين هو 60 ميلي ثانية.

السؤال 1) 4.1 نقطة: (حساب عدد القفزات وزمن الانتشار لـ Gossip)

أ (العدد التقديري للقفزات (hops) لتغطية كامل الشبكة $D_g(N)$: hops = log : المعطيات:

• $N = 16,000$ عقدة

• $D_g = 8$ أقران

• الصيغة $\text{hops} = \log_8(N)$:

الحساب:

$$\text{hops} = \log_8(16,000)$$

$$= \ln(16,000) / \ln(8)$$

$$= 9.68 / 2.08$$

$$5 \rightarrow 4.65 = \text{قفزات}$$

✓ يلزم 5 قفزات لتغطية كامل شبكة 16,000 عقدة بـ Gossip ($D=8$)

ب (زمن الانتشار) بالملي ثانية (لوصول إلى 99% من الشبكة) نحسب $\text{hops} + 1$ قفزات: المعطيات:

• التأخير بين كل عقدتين 60 ميلي ثانية

• للوصول إلى 99% نحسب $\text{hops} + 1 = 5 + 1 = 6$ قفزات

$$\text{زمن الانتشار} = 60 \times (5 + 1) = \text{ملي ثانية}$$

$$= 6 \times 60$$

$$= 360 \text{ ميلي ثانية}$$

✓ زمن الانتشار للوصول إلى 99% من الشبكة ≈ 360 ميلي ثانية

ت (إذا تضاعف حجم الشبكة ($N = 32,000$) مع نفس D_g احسب العدد الجديد للقفزات. علق على التطور) نمو لو غاريتمي:)

$$\begin{aligned} \text{hops} &= \log_8(32,000) \\ &= \ln(32,000) / \ln(8) \\ &= 10.37 / 2.08 \\ &= 4.99 \rightarrow 5 \text{ قفزات} \end{aligned}$$

✓ مضاعفة حجم الشبكة من 16,000 إلى 32,000 لم تُغير عدد القفزات (5 قفزات في الحالتين)

التعليق على النمو اللوغاريتمي:

- هذا هو الميزة الجوهرية لبروتوكول Gossip النمو لوغاريتمي وليس خطياً
- مضاعفة عدد العقد (×2) يُضيف فقط قفزة واحدة في أسوأ الأحوال
- بعبارة أخرى ×10: في حجم الشبكة +1 = قفزة فقط، مما يجعله قابلاً للتوسع بشكل استثنائي

السؤال (1) 4.2 نقطة: (حساب ومذكرة تقنية

أ (عدد الرسائل في Gossip ($N \times D_g$) وفي Flood ($N \times D_f$) ونسبة التوفير: المعطيات:

• $N = 16,000$ عقدة

• $D_g = 8$ (Gossip) | $D_f = 48$ (Flood)

الحساب:

رسائل Gossip = $N \times D_g = 16,000 \times 8 = 128,000$ رسالة

رسائل Flood = $N \times D_f = 16,000 \times 48 = 768,000$ رسالة

التوفير = $(768,000 - 128,000) / 768,000 \times 100$

= $640,000 / 768,000 \times 100$

= 83.33%

Gossip ✓ يُؤد 128,000 رسالة مقابل 768,000 لـ Flood توفير 83.33% في النطاق الترددي

ب (مذكرة تقنية 10) إلى 12 سطرًا (تُوصي بأحد البروتوكولين لبريد الجزائر مع تبرير بالأرقام المحسوبة ومعياريين إضافيين) الموثوقية، قابلية التوسع، الموارد: (

مذكرة تقنية - التوصية ببروتوكول النشر لشبكة بريد الجزائر البلوكشينية

إلى: المدير التقني لبريد الجزائر

الموضوع: اختيار بروتوكول النشر في شبكة البلوكشين (16,000 عقدة)

بناءً على التحليل الكمي والتقني، نوصي باستخدام بروتوكول Gossip للأسباب التالية:

- 1. الكفاءة الكمية: كما أثبتت الحسابات، **Gossip** يُؤد 128,000 رسالة مقابل 768,000 **Flood** ، أي توفير 83.33% في النطاق الترددي. هذا يُخفّض تكاليف البنية التحتية بشكل جوهري.
 - 2. قابلية التوسع) من المحاضرة **Gossip**: (5) ينمو بتعقيد $O(n \log n)$ مقابل $O(n^2)$ لـ **Flood**. إذا نمت الشبكة إلى 32,000 عقدة، يبقى عدد القفزات 5 وزمن الانتشار يرتفع ارتفاعاً طفيفاً، بينما **Flood** يتضاعف حمله بشكل تربيعي.
 - 3. الموثوقية ومقاومة الأعطال) من المحاضرة 2 و **Gossip**: (5) يعتمد على مسارات متعددة عشوائية، فإذا تعطلت عقدة واحدة لا تنهار الشبكة **Flood**. يعاني من نقاط ضعف مركزية عند ازدحام العقد.
 - 4. السرعة الكافية: زمن انتشار 360 ميلي ثانية للوصول إلى 99% من الشبكة مقبول جداً لشبكة مؤسساتية.
 - 5. الموارد المطلوبة **Gossip**: يحتاج نطاقاً ترددياً أقل بـ 6 مرات تقريباً، مما يقلل تكاليف الخوادم والاتصالات.
- الخلاصة **Gossip**: هو الخيار الأمثل لبريد الجرائر من حيث الأداء والاقتصاد وقابلية التوسع المستقبلية.

السؤال (1) 4.3 نقطة: (عاصفة البث) (broadcast storm)

أ (اشرح لماذا يكون **Flood** أكثر عرضة لعاصفة البث من **Gossip**)

تعريف عاصفة البث) من المحاضرة: (5)

عاصفة البث هي ظاهرة تشبع الشبكة، حيث تعيد كل عقدة إرسال الرسائل إلى جميع جيرانها بشكل متزامن ومتكرر، مما يتسبب في انفجار في عدد الرسائل المكررة وانهايار أداء الشبكة.

- في **Flood**: كل عقدة من 16,000 عقدة ترسل إلى 48 جاراً = 768,000 رسالة. كل جار يُعيد الإرسال إلى 48 جاراً آخر → نمو تربيعي → $O(n^2)$ الشبكة تُغرق في ثوانٍ بملايين الرسائل المكررة

- في **Gossip**: كل عقدة ترسل فقط إلى 8 أقران عشوائيين = 128,000 رسالة. الطابع العشوائي يُقلل التزامن ويمنع التكرار المنهجي. النمو $O(n \log n)$ يبقى محدوداً

- الفرق الجوهري **Flood**: يُرسل إلى كل الجيران المتصلين) حتمي)، **Gossip** يختار عشوائياً) احتمالي → (الحتمية في **Flood** تُسبب التزامن الكامل وتُغذي العاصفة

ب (اذكر تقنية تخفيف) غير مرشح بلوم (واشرح مبدأها في جملة واحدة:

التقنية: الفيضان الاحتمالي - (Probabilistic Flooding) من المحاضرة: 5

المبدأ: بدلاً من إعادة إرسال الرسالة إلى جميع الجيران بشكل حتمي، كل عقدة تُعيد الإرسال باحتمال p (أقل من 1 مثلاً $p = 0.6$) ، مما يُقلل الرسائل بنسبة تصل إلى 40% مع الحفاظ على تغطية الشبكة بنسبة 95% أو أكثر.

✓ الفيزان الاحتمالي: إعادة الإرسال بنسبة $p < 1$ بدل إرسال لكل الجيران → تخفيض 40% للرسائل

(السؤال 1) 4.4 نقطة: (ضمان تغطية كاملة في أقل من 400 ميلي ثانية

أ) ما هي الدرجة D اللازمة لـ Gossip لكون عدد القفزات 4 كحد أقصى؟ ($N = 16,000$) المعطيات:

- $N = 16,000$ عقدة
- $\text{hops} \leq 4$ شرط
- زمن التأخير = 60 ميلي ثانية/قفزة
- التحقق من الزمن ✓ $400 \text{ ms} > 240 \text{ ms} = 4 \times 60$:

الحل:

$$\text{hops} \leq 4 \leftarrow \log_D(16,000) \leq 4$$

$$D \geq 16,000^{(1/4)}$$

$$D \geq (16,000)^{0.25}$$

$$D \geq 11.31 \rightarrow D = 12 \text{ كحد أقصى}$$

$$\text{التحقق } 4 \rightarrow \log_{12}(16,000) = \ln(16,000)/\ln(12) = 9.68/2.485 = 3.89 \rightarrow 4 \text{ قفزات ✓}$$

$$D = 12 \text{ ✓ قرين لكل عقدة يضمن تغطية } 16,000 \text{ عقدة في } 4 \text{ قفزات } < 240 \text{ ms} = 4 \times 60 \text{ ms} \times 400 \text{ ms}$$

ب) (هل تبدو هذه الدرجة واقعية؟ برر باختصار:

- نعم، $D = 12$ واقعية تماماً في سياق شبكات البلوكشين
- من المحاضرة: 3 شبكة بيتكوين تعمل بمتوسط 8 اتصالات/عقدة، وإيثريوم — 25+ اتصال/عقدة
- $D = 12$ يمثل توازناً مثالياً: أعلى من الحد الأدنى (8) لضمان السرعة، وأقل من المبالغة (48) لتجنب ازدحام النطاق الترددي
- الثمن مقابل الفائدة: زيادة النطاق الترددي بنسبة 12% 50% بدل 8 رسائل/عقدة (مقابل تخفيض زمن التأكد من 360ms إلى 240ms)

✓ واقعي وموصى به لهذه الشبكة: يضمن التأكيد في 240ms وهو أفضل من هدف
D = 12
400ms

التمرين - 5 قابلية التوسع: التجزئة (sharding) ومرشح بلوم (4 نقاط)

المبدأ من المحاضرة:5

تهدف سلسلة كاملة إلى معالجة 4 ملايين معاملة يومياً (12 ساعة، أي 43,200 ثانية). بدون تجزئة، سعتها TPS 15 معاملة في الثانية. يحتفظ كل جزء (shard) بنفس السعة TPS 15. ويمكن تقسيم الشبكة إلى عدة أجزاء متوازية.

السؤال (1) 5.1 نقطة: (حساب وتحليل

أ (حساب الإنتاجية اللازمة بـ TPS لاستيعاب 4 ملايين معاملة في 12 ساعة: المعطيات:

- 4 ملايين معاملة يومياً
- فترة المعالجة 12 ساعة: $43,200 = 12 \times 3,600$ ثانية

الحساب:

$$\begin{aligned} \text{TPS المطلوبة} &= 4,000,000 \text{ معاملة} \div 43,200 \text{ ثانية} \\ &= 92.59 \text{ TPS} \\ &\approx 93 \text{ TPS} \end{aligned}$$

✓تحتاج الشبكة إلى إنتاجية 93 TPS ≈ لاستيعاب 4 ملايين معاملة في 12 ساعة

ب (كم عدد الأجزاء (shards) الأدنى اللازم إنشاؤها لبلوغ هذه الإنتاجية مع التحقق من أن الـ TPS الأقصى للشبكة الكاملة $\geq 20\%$ ؟
الخطوة - 1 حساب عدد الأجزاء الأدنى:

$$\begin{aligned} \text{TPS لكل جزء} &= 15 \text{ TPS} \\ \text{عدد الأجزاء TPS} &= \text{المطلوبة TPS} \div \text{لكل جزء} \\ &= 93 \div 15 \\ &= 6.2 \rightarrow 7 \text{ أجزاء كحد أدنى} \end{aligned}$$

التحقق من هامش: 20%

$$\begin{aligned} \text{إجمالي TPS مع 7 أجزاء} &= 7 \times 15 = 105 \text{ TPS} \\ \text{هامش الأمان} &= (105 - 93) / 105 \times 100 = 11.4\% \\ \text{← هامش} &\rightarrow 20\% < 11.4\% \text{ غير كافٍ} \\ \text{نحرب 8 أجزاء} &= 8 \times 15 = 120 \text{ TPS} \\ \text{هامش الأمان} &\checkmark 20\% > 22.5\% = (120 - 93) / 120 \times 100 \end{aligned}$$

✓ يلزم 8 أجزاء (shards) على الأقل: إجمالي 120 TPS مع هامش أمان ✓ $20\% \geq 22.5\%$

ت (اكتب تحليلاً من 10 إلى 12 سطرًا تُقيم فيه ما إذا كانت التجزئة وحدها تكفي لهذا الاستخدام أم يجب الجمع مع حل توسع آخر. (State Channels, Rollups) برر بالأرقام وبحجج نوعية: التحليل:

- 1. ما أثبتته الحساب 8: أجزاء تُحقق 120 TPS مع هامش 22.5%. هذا يكفي نظرياً لمعالجة 4 ملايين معاملة في 12 ساعة.
- 2. حدود التجزئة وحدها من المحاضرة: (5) التجزئة تُحقق قابلية توسع جيدة لكنها تُعقد إدارة الشبكة، وتُثير مشاكل أمنية إذا استهدف مهاجم شريحة واحدة) يحتاج فقط 1/8 من الموارد بدل الكل)، وتستلزم تنسيقاً عبر الأجزاء. (cross-shard communication)
- 3. الحل التكاملي الأمثل: الجمع بين التجزئة وقنوات الحالة (State Channels) أو Rollups يُعطي تآزراً ممتازاً: التجزئة لتوزيع الحمل الأفقي، وقنوات الحالة للمعاملات المتكررة بين أطراف ثابتة) بتكلفة \$0.001 بد. \$2)
- 4. مثال عملي من المحاضرة: 5 شركة تُجري 1000 معاملة يومية بين طرفين ثابتين يمكنها توفير 99.92% من التكاليف بقناة حالة واحدة.
- 5. الخلاصة الاستراتيجية: للاستخدامات مع معاملات متكررة بين أطراف معروفة → Sharding + State Channels للمعاملات العامة الواسعة + Sharding → Rollups. التجزئة وحدها كافية من منظور الإنتاجية الخام، لكن الجمع مع حلول أخرى يُحسن التكاليف والأمان والاستدامة.

السؤال (1) 5.2 نقطة: (قنوات الحالة) (State Channels)

أ (التعبير عن عدد المعاملات على السلسلة الموقرة للـ T معاملة عبر القناة:

المبدأ من المحاضرة: 5

قناة الحالة (State Channel) تُسجل معاملتين فقط على السلسلة بغض النظر عن عدد المعاملات T التي تجري داخل القناة:

- معاملة واحدة لفتح القناة (on-chain)
- معاملة واحدة لإغلاق القناة (on-chain)
- جميع المعاملات T داخل القناة: خارج السلسلة (off-chain) بتكلفة \$0.001 معاملة

المعاملات المُسجلة على السلسلة) 2 = فتح + إغلاق (بدلاً من T

المعاملات الموقرة 2 - T =

✓ لـ T معاملة داخل القناة → توفير 2 - T معاملة على السلسلة) فقط فتح وإغلاق (on-chain)

ب (إذا تم تبادل 200 معاملة بين وكالتين يومياً، كم عدد المعاملات التي يتم تجنبها يومياً بفضل القناة؟
المعطيات:

- عدد المعاملات اليومية 200 :معاملة/يوم
 - المعاملات على السلسلة بدون قناة 200 :معاملة/يوم
 - المعاملات على السلسلة مع قناة 0 :معاملة/يوم) القناة مفتوحة لمدة طويلة)
- ملاحظة :القناة تُفتح مرة واحدة وتُغلق مرة واحدة، وبمجرد فتحها تُجرى جميع المعاملات-off-chain

المعاملات المُتجنّبة يومياً (200 = معاملة) كلها تصبح(off-chain)
المعاملات on-chain فقط :الفتح والإغلاق) مرة واحدة)

✓يُتجنّب إرسال 200 معاملة/يوم على السلسلة → توفير كبير جداً في الرسوم والازدحام

السؤال (1) 5.3 نقطة : (مرشح بلوم (Bloom Filter)

أ (حساب الحجم الأمثل m للمرشح) بالبت (ثم تحويله إلى كيلوبايت 8000) بايت 1 = كيلوبايت:
المعطيات:

- $n = 18,000$ رسالة/ساعة
- معدل الإيجابيات الزائفة المطلوب $p \leq 0.01$:أي(1%
- الصيغة $m = -(n \times \ln(p)) / (\ln 2)^2$:

الحساب:

$$\ln(0.01) = \ln(1/100) = -4.6052$$

$$(\ln 2)^2 = (0.6931)^2 = 0.4804$$

$$m = -(18,000 \times (-4.6052)) / 0.4804$$

$$= (18,000 \times 4.6052) / 0.4804$$

$$= 82,893.6 / 0.4804$$

$$= 172,551 \text{ بت}$$

$$\text{التحويل إلى كيلوبايت } 172,551 \div 8,000 = 21.57 \text{ كيلوبايت}$$

✓الحجم الأمثل للمرشح $m \approx 172,551$ بت : $m \approx 21.57$ كيلوبايت

ب (حدّد العدد الأمثل k لدوال التجزئة $2^{\ln(m/n)}$: k =

$$k = (m / n) \times \ln(2)$$

$$= (172,551 / 18,000) \times 0.6931$$

$$= 9.586 \times 0.6931$$

$$k = 7 \rightarrow 6.64 = \text{دوال تجزئة}$$

✓ العدد الأمثل لدوال التجزئة $k = 7$: دوال هاش

ت (إذا تضاعفت عدد الرسائل إلى 36,000 دون تعديل المرشح :حساب المعدل الجديد للإيجابيات الزائفة باستخدام $p = (1 - e^{(-kn/m)})^k$ علّق على الأثر على احتفاظ المكررات: المعطيات الجديدة:

$$\bullet \quad n_{\text{الجديد}} = 36,000$$

$$\bullet \quad m = 172,551 \text{ (بت نفسه)}$$

$$\bullet \quad k = 7 \text{ (نفسه)}$$

$$kn/m = 7 \times 36,000 / 172,551$$

$$= 252,000 / 172,551$$

$$= 1.461$$

$$e^{(-1.461)} = 0.2318$$

$$1 - 0.2318 = 0.7682$$

$$p = (0.7682)^7$$

$$= 0.7682^7 \approx 0.0956$$

$$\approx 9.56\% \approx 9.6\%$$

✓ مضاعفة الرسائل ترفع معدل الإيجابيات الزائفة من 1% إلى 9.6% ≈ ارتفاع 9.6 مرات)

التعليق على الأثر:

- معدل 9.6% يعني أن نحو 1 من كل 10 رسائل مكررة ستجتاز المرشح بدلاً من 1 من كل 100
- هذا يُقلل فعالية مكافحة عاصفة البث بشكل ملحوظ: بدلاً من منع 99% من الرسائل المكررة، يمنع فقط 90.4% منها
- الحل: يجب تعديل حجم المرشح ليتناسب مع الحمل الجديد، أو استخدام مرشح بلوم ديناميكي قابل للتوسع

السؤال (1) 5.4 نقطة: (تركيب - تصميم شبكة بلوكشين لنقل جزائري

المعطيات:

$$\bullet \quad 60 \text{ وكالة) عقدة (و } 150,000 \text{ تذكرة يومياً } 10 \text{ ساعات } 36,000 = \text{ثانية})$$

$$\bullet \quad \text{يجب أن يبقى زمن التأكيد أقل من ثانيتين}$$

أ (حساب الـ TPS المطلوب:

$$\text{TPS المطلوب} = 150,000 \text{ معاملة} \div 36,000 \text{ ثانية} \\ = 4.17 \text{ TPS}$$

TPS ✓المطلوب — 4.17 TPS = منخفض جداً مقارنة بسعة شبكة بلوكشين عادية

ب (إذا كانت عقدة واحدة تُعالج 40 TPS ، كم عدد الأجزاء (shards) التي تقترحها؟

$$\text{TPS لكل جزء} = 40$$

$$\text{TPS المطلوب} = 4.17$$

$$\text{عدد الأجزاء} = 1 \rightarrow 0.10 = 4.17 \div 40 = \text{جزء كافٍ}$$

التحقق:

$$1 \text{ جزء} \times 40 \text{ TPS} = 40 \text{ TPS} >> 4.17 \text{ TPS}$$

$$\text{هامش الأمان} = 89.6\% = (40 - 4.17) / 40 \times 100$$

✓جزء واحد (shard) يكفي تماماً مع هامش أمان 89.6% لا حاجة للتجزئة في هذه الحالة

ت (هل يمكن لبروتوكول Gossip بدرجة $D = 6$ وتأخير 40 ميلي ثانية ضمان قيد زمن التأكيد؟ (N = 60 ، قدر عدد القفزات)

$$\text{hops} = \log_D(N) = \log_6(60)$$

$$= \ln(60) / \ln(6)$$

$$= 4.094 / 1.792$$

$$= 2.285 \rightarrow 3 \text{ قفزات}$$

$$\text{زمن الانتشار} = 3 \text{ قفزات} \times 40 \text{ ميلي ثانية}$$

$$= 120 \text{ ميلي ثانية}$$

$$(2,000 \text{ ms} << 120 \text{ ms ثانيتان} \checkmark)$$

Gossip (D=6) ✓يضمن تأكيداً في 120 ميلي ثانية فقط → أقل بكثير من حد ثانيتين ✓